

4.4 不当归纳谬误

前面介绍的谬误论证中，前提都与其推出的结论不相干。然而，有许多谬误论证的前提和结论是相干的，只是这种相干极其不充分。我们将这种谬误称为不当归纳谬误，在这种谬误中，前提没有为其推出的结论提供充足的理由。

D1.诉诸无知论证(Argument Ad Ignorantiam)

如果有人因为某件事没有被证明是假的就认为是真的，或者因为某件事没有被证明是真的就认为是假的，那么他或她就犯了诉诸无知的谬误。我们决不能仅仅因为某些命题没有被证明是假的就认为它是真的。反之亦然：即使某个命题没有被证明是真的，我们不能据此断定它是假的。当然有许多真命题还没有被证明为真，就像许多假命题还没有被证明为假一样。我们现在没有足够的信心，这一事实很难作为断言虚假知识或真实知识的根据。这种有问题的推理之谬误被称为诉诸无知论证，或ad ignorantiam。有时候无知迫使我们悬置判断，对不确定的命题不去断定其真假。

例如，伟大的废奴主义者弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)很快将拥有一块纪念碑，它坐落于纽约市中央公园的西北角，正在建设中。在道格拉斯八英尺高的肖像下面，计划用一组花岗岩方块拼成，相传它是用来帮助黑人从南部奴隶主手中逃跑的地下铁道的密码的一部分。但是，专业的历史学家们都认为从来就没有这样的密码，没有因这种拼图而存活下来的例子，这段时间的所有日记或记录都没有提到拼图密码。米勒说：“无论别人必须怎么说，这些人（即这些学院派的批评者）在那段特殊的时期并没有身处其中”，不会知道这个传说是假的，所以他认为我们可以合理地假定它为真。

在科学中，如果无法找到某似真断言为真的证据就断定它为假，便犯了诉诸无知论证谬误。这些所需证据的缺失都不乏原因，例如在考古学或古生物学中，它们也许在历史长河中被摧毁了。再如在天文

学或物理学中，所需的证据也许在时空上过于遥远，是物理上无法获得的。尚未获得所需证据的事实并不能为某命题为假的结论做辩护。

对那些为非常可疑和牵强的命题辩护的人而言，诉诸无知论证尤其具吸引力。那些就灵异现象（如心电感应和通灵）做出断言的伪科学家可能会坚持他们的断言是真的，其理由是他们的批评者无法证明这些断言的假。

当伽利略用他的望远镜看到了月亮上的山脉和山谷，并力图向他那个时代的天文学家们进行证实时，他的批评者给出了一个在科学史上著名的诉诸无知论证。那时的一些学者绝对相信月亮是一个完美的球形，正如神学和亚里士多德学说所长期教导的那样，他们争论说，虽然我们看到的那些东西好像是山脉和山谷，但月亮实际上必定仍是一个完美的球形，因为它所有明显不规则的地方都一定充满着一种看不见的水晶般的物质——这是保全天体完美性的一种假说，而伽利略并不能证明它是假的！据说，伽利略为了揭露这种诉诸无知论证的荒谬，仿照它提出了另一个同类的诉诸无知论证。由于并不能证明那种设想的充满山谷的透明水晶物质的存在，他提出了一个同等可能的假说：那种看不见的水晶覆盖物上存在更高的山峰——但它是由水晶构成的，因此是看不到的！他指出，他的批评者也不能证明这个假说是假的。

某机构或社会中的重大变革被提出的时候，那些遭到变革威胁的人常常试图以诉诸无知论证来反驳这一变革。如无从知道它是否会起作用、是否安全。不知道它是否安全或是否能起作用，我们就必须不采用该变革。然而可行性和有效性的证明通常无法先行给出。这种反驳经常采取问句的形式来暗示（但不直接断定）所提议的变革充满着未知的危险。

该谬误可能成为进步的巨大阻碍。基因重组已成为当今医学领域非常珍贵的技术，但是该技术在20世纪70年代首次成为可能的时候，该领域中反对进一步对其进行研究的论证所采取的大多是诉诸无知的形式。一位杰出的科学家问道：“如果弗兰肯斯坦博士一定要继续坚持制造他的生物怪胎……我们怎么知道他的小野兽从实验室逃出来之

后将会发生什么？”他进而认为所有涉及基因重组的实验都必须立刻停止。另一位忧心忡忡的科学家试图通过一个很明显的诉诸无知论证来阻止该研究：

我们能预计其后果吗？我们不了解繁复的进化规则.....我们对目前所意识到的那些参与进化过程的因素知之甚少，我们甚至不知道我们所处环境的安全度究竟如何.....我们无法预计该研究的后果。

我们所不知道的东西并不能为谴责学习提供辩护。幸运的是，医学领域中这些诉诸无知的反驳并没有成功，这些有缺陷的实验后来被证明在拯救生命和提高人们的生活质量方面有无可估量的价值。

政策变化既可以为诉诸无知所反对，有时也可以为它所支持。当联邦政府宣布弃权，允许威斯康星州减少曾经为多于一个孩子的母亲提供的额外利益时，有人问威斯康星州州长是否有证据表明有多个孩子的未婚母亲仅仅是为了得到额外收入。他回答道（诉诸无知）：“不，没有，确实没有，但是也没有反面证据。”

当然，在某些情况下，如果人们以适当方式来积极地寻找并揭示证据或结果，但之后却没有得到特定证据或结果，那么人们对这个事实就可能有实质性的争论。例如，人们通常用老鼠或其他动物实验对象对新药进行长期的安全性检验，如果对动物没有任何毒性影响，那么也就被认为是为人可能无毒的证据，尽管这不是最后结论。消费者保护就经常依赖这类证据。在与此相似的环境中，我们依赖的不是无知而是我们的如下知识或者信念：假如会出现我们关心的结果，那么它在某些实验中就可能已经出现。这种以未能否证去确定真的证明，设定了研究者具有高度技巧：假如有那种证据的话，他们就非常可能已经发现了它。在这种情况下，有时也可能发生悲剧性错误。但是，如果标准设得过高，如果要求的证明是实际上不可能给出的最终无害证明，那么消费者就无法享用那些可以被证明有价值的甚至挽救生命的医药治疗。

同样，在一项保安调查中，没有发现被调查人员不当行为，不等于说该调查使我们一无所知。彻底的调查将会使这些人“洗脱嫌

疑”。在某些情况下，不做结论与做出一个错误结论一样违反正确推理的法则。

诉诸无知在刑事法庭上是常用而适当的方法。美国法理学和英国普通法体系中，在证明一个在刑事法庭上受指控的人有罪之前，必须先假定他无罪。我们支持这个原则，因为我们认识到，宣判无罪者有罪的错误远比开释犯罪者的错误更为严重。因此在刑事案件中，辩护律师可以有权合法要求，如果控方对被告的有罪控告不能排除合理怀疑，那么就须裁决被告无罪。美国最高法院坚定地重申了这种证明标准，它说：

合理怀疑的（限制）标准.....是降低真正错误定罪危险的主要工具。该标准为无罪推定提供了坚固基石：这种基本的公理化原则是我们的刑法得以执行的基础。

但是，这种诉诸无知只适用于此类因不能证明有罪而不得不采用无罪假定的情形，在其他语境中，这样的诉诸就是诉诸无知（谬误）论证。

D2.诉诸不当权威(Argument Ad Verecundiam)

在试图对某些困难或复杂问题做出决定时，受公认专家判断引导是完全合理的。当我们争辩说一特定结论是正确的因为专家权威已经得出那个判断时，我们并没有犯谬误。的确，对我们大多数人来说，对权威的这种依赖在很多事情上来说都是必需的。当然，专家的判断也不能构成最终证明，专家的意见之间也可能对立；即使一致，他们也可能出错；但是，专家意见确实是支持结论的一种合理方式。

然而，当诉诸的对象对所讨论的问题不能合理地宣称权威时，就会产生诉诸权威谬误。因而，正像诉诸伟大的艺术家如毕加索的意见来解决经济争论一样，在关于道德的论证中，诉诸生物学杰出权威达尔文的意见也是谬误论证。但是，在决定谁的权威可以合理地依赖和拒绝上必须小心。毕加索不是经济学家，但在属于艺术杰作经济价值

的争论上，他的判断就可以合理地给予某种分量；如果争论的是道德问题中的生物学作用，那么达尔文的确可以是一位适当的权威。

错置诉诸权威的最为明显的例子出现在广告“证言”中。我们被推荐开某一牌子的汽车，因为一位著名的高尔夫球员或者网球员断言了它的优越性；我们被力劝饮用某种牌子的饮料，因为某电影明星或足球教练表达了对它的喜爱。无论何处，如果对某命题为真的断定以某人的权威为依据，而他在那个领域并没有特殊的能力，那么这种错置诉诸权威就犯有谬误。

这好像是容易避免的愚蠢错误，但由于存在着各种引发这种谬误诉诸的环境，这仍是一种危险的思维陷阱。这里有两个例子。在国际关系领域中，武器和战争扮演着不愉快的重要角色，对各种意见的支持经常诉诸这些人：他们对武器的技术设计和构造有特殊能力。例如，对于某些武器可以怎样或不能怎样起作用，物理学家诸如罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)或爱德华·泰勒(Edward Teller)可能的确具有给出权威判断的知识，但是他们在这个领域内的专业知识却不能在决定重大政治目标时赋予他们特殊的智慧。把一位杰出物理学家的强有力判断诉诸为批准某些国际条约的理据，就可能是诉诸不当权威的论证。相似地，我们羡慕小说杰作的深度和洞识，比如，亚历山大·索尔仁尼琴或索尔·贝娄的小说中的洞识，但在某些政治争论中，诉诸他们的判断以决定真正的战争罪犯，就可能是诉诸不当权威(appeal ad verecundiam)。这个拉丁名字是由约翰·洛克提出的。洛克的批评主要针对那些认为引用有学问的权威就足以赢得任何争论的人，那些认为“以任何方式贬低权威、质疑权威是失礼、不谦虚的行为”的人，以及那些“认为任何站出来反对他们的人是无耻”的人。洛克命名为不当权威的论证，呼吁那些敢于反对权威者保持谦虚。

诉诸不当权威论证诉诸的是那些对所讨论的问题不能合法地声称权威的人。当然，即使一个人的确具有合法声称的权威，也很可能会被证明出错，而我们以后可能后悔我们对专家的选择。但是，如果我们选择的专家无愧于其知识名声，那么依赖他们并没有谬误，即使他们是错误的。如果我们的结论以权威意见为基础，但该意见在那个

问题上不能合理声称是专门知识，那么我们的错误就是一种推理错误即谬误。

D3. 虚假原因（无因之因）(Argument Non Causa Pro Causa)

显然，把实际上不是某情形或事件的原因当作原因，任何依赖于此的推理就必定是严重错误的。但是，我们常常倾向于假设或者被引导假设，我们理解了事实上我们并不理解的某些特定的原因-结果关系。原因与结果之间的联系本性，以及我们怎样确定这样的联系是否存在或缺乏，都是归纳逻辑和科学方法论的中心问题。这些问题在本书的第三部分将进行详细讨论。设定一个并不真实存在的因果联系，是一种常见的错误。在拉丁语中，这种错误被称为“无因之因(non causa pro causa)”的谬误，我们简单地称之为虚假原因谬误。

所断定的因果联系是否的确错误，有时可能是有争议的问题。有人辩说，有些大学教员评分宽松，是因为他们担心严格评分会导致学生降低对他们的评价，因而不利于他们的职业。逐渐的“评分膨胀”据说就是这种担心的结果。一位大学教授写道：

现在，很多学校都要求由学生来完成课程评价表，并且薪水受这些结果的影响。30年前，我来密歇根大学时，我的薪水比人类学系任何人都高，他们今天都还很活跃。我的评分标准没有追随膨胀潮流。学生对评分的抱怨增加了，而现在我的薪水就处在教授工资单的底层。

你认为这段话犯有虚假原因谬误吗？

人们有时会错误地假定一事件是另一事件的原因，只因为另一事件在时间上紧随着前者，原始文明中这种错误经常发生，不可否认在日食时每次敲锣打鼓之后太阳的确又会出现，但我们知道，认为敲锣打鼓是日食之后太阳重又出现的原因是荒谬的，纯粹的时间连续并不能建立一种因果联系。这种虚假原因被称为“缘出前物(post hoc ergo propter hoc)”。

即便非常精明的人有时也会犯这种谬误。几年前，一位批评者这样嘲笑了美国国会的一名议员：

我实在是厌烦众议员小欧内斯特·伊斯图克(Ernest Istook,Jr)的这些断言——“学校停止祷告，枪支、刀具、毒品和帮派就流行起来了。”——它们毫无根据地暗示这些事件之间存在某些因果联系……我们同样也可以说：“将上帝赶出学校之后，我们送了一个人上月球。”学生们未必需要更多信仰，但是国会肯定需要更多理性。

有人认为，1954年在效忠誓词中加入“上帝保佑”的字是导致随后发生的一系列社会弊病的原因！

这类错误很普遍，反常的天气状况被归咎于某些发生在前的不相关天象；实际上由病毒引起的感染，却被认为是伤风或湿脚所使然，等等。或许，最容易犯该错误的是犯罪和惩罚，典型的是最近写给《纽约时报》的一封信中出现的这样一个评论：

在工业世界中，美国的死刑带来的是，每100000人中最高的犯罪率和数量最多的囚犯。

当“缘出前物”非常明显时，它是一种容易发现的谬误；但是，甚至最伟大的科学家和政治家偶尔也会被它误导。

如果有人认为任何给定方向上的变化必然会导致相同方向上的进一步变化，由此带来严重的后果，进而错误地反驳某提议，那么他就犯了虚假原因谬误。他可能会认为，采取该行为将把我们置于一个导向灾难的滑坡之上。因此这种推理被称为滑坡谬误。所害怕的后果是否真会发生并不是由给定方向上的第一步所决定的，虽然这种论证经常被用来为维持现状做辩护，但某方向上的变化将引起灾难性连锁的观点是得不到普遍认可的。真正需要确定的是：是在什么事实上可能（或可能不）产生我们所害怕的结果。

考虑这样一个例子。对安乐死合法化的一个一般反驳是，一旦医生的这种道德上有争议的行为得到形式上的允许，医生将会被卷入更

多或更大的类似或相同的不道德行为之中。根据该论证就不应该对初犯宽大处理，因为如果宽大处理则会将我们置于一个不安全的滑坡之上，使我们在走出第一步之后，难免会有第二步。一个敏锐的评论家这样评论该论证：

滑坡论证虽然有影响力，却难以以理性的方式处理。它暗示一旦医生被允许应病人要求缩短其生命，他们就可以并且将会肆无忌惮地杀害那些并不想死的病危之人.....

医生经常开给病人过量的甚至能致病人死亡的处方。没有医生担心过这些开出来的处方会致命。也没有人处于对滑坡的恐惧而反对这种处方。授予医生协助缩短有该需求的病人之生命的权利与授予医生切除病人的胆囊或心脏以延长其生命无异。

滑坡谬误认为，无论多么谨慎，只要是在给定方向上前进，就一定会产生沿着该方向过度前进而产生的可怕后果。

在有些情境下，在新方向上的第一步的确构成了一个先例，进而使在该方向上的进一步行动变得更容易达到。这可好可坏。新的立法中，出于种族仇恨的犯罪将会得到更为严格的处罚。为了反对这项立法，一位批评者这样写道：

不应该有某种单纯的复仇犯罪，谋杀就是谋杀，殴打就是殴打。我们该起诉的是罪犯的行为，而不是他们的动机。如果开始通过动机来为罪犯归类，我们就已经站在滑坡之上了。

这类论证是有价值的，因为先例会影响后续的决策。滑坡论证实际是个谬误——但是纯粹断言犯了该谬误并不能证明所讨论的论证就是错的。

D4.轻率概括(Hasty Generalization)

我们终其一生都依赖于关于事物的概括陈述，关于人的概括陈述。虽然概括陈述在推理中起着关键的作用，但是它们必须经过严格的审查，即没有辩护就不能接受或假设它们是普遍适用的。从关于某

类一个或少数几个元素的知识得出关于这一类所有成员的结论，就犯了轻率概括谬误。当某个人只因为一次经历就为某个企业或国家下结论的时候，我们知道他做的是错误的概括。来自特定国家和文化的人通常会被冠以特定的形象，但是这种印象又通常都是错误的。对外文化的轻率概括可能是完全偏颇的，能够作为从很少的证据到笼统概括之谬误跳跃的典型示例。

一段轶事或单个的案例的确可以相干地支持某个普遍规则或理论。但是如果将其作为该理论的证据，这个概括就没有得到很好的支持，该归纳也就是有缺陷的。以下是一个例子，即吃炸透的食物会导致人们胆固醇水平的提高。用单个反例表明这些食物是安全的是很不够的。英国的一位“炸鱼薯条”店主用如下论证为其油炸烹调方法的正当做了辩护：

以我的儿子马丁为例。他一直吃炸鱼薯条，而且刚进行了胆固醇测试，他的胆固醇水平低于国家平均水平。还有什么证据能比一个油炸食品店主的儿子更好呢？

某些情况下一定的药物或食物可以是无害的，但是，它并不因而在所有的情况下都是无害的。从单个或很少的例子到对所有例子或大多数例子的概括是错误的推理，但是这种推理很常见也极具诱惑性。上述谬误也被称为逆偶然谬误，因为它是另一个常见错误即偶然谬误的逆，在这种谬误中，概括以另一种方式被滥用，我们后面再考察它。

概览

不当归纳谬误

D1. 诉诸无知论证

一种非形式谬误，其通过诉诸无知不合理地支持结论，如当我们不能证明某件事是错误而假定它可能是真的。

D2.诉诸不当权威

一种非形式谬误，其诉诸的权威是不合理的。或者是因为被诉诸的权威缺乏所讨论的问题特别要求的专门知识，或者，更一般地说，没有一个权威是确定可靠的。

D3.虚假原因（无因之因）

这种非形式谬误错误地将实际不是某事件之原因的东西误认为原因。

D4.轻率概括

将在特殊案例中适合的原则轻率或故意地适用于大量的案例上就犯了该谬误。